



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ**

REF. EDITAL N° 003/2011 - CONCURSO PÚBLICO

ANALISTA DE SISTEMAS - NÍVEL 16

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 08	Língua Portuguesa
09 a 12	Informática
13 a 16	Legislação
17 a 20	Conhecimentos Gerais
21 a 40	Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinala, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas: 
7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. Assim que o candidato finalizar sua prova, deverá, obrigatoriamente, devolver a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala.
9. Você dispõe de 3h (três horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de questões, só poderá levá-lo após 3h (três horas) decorridas do início da prova. As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13. Os objetos de uso pessoal, como telefones celulares e relógios, deverão ser desligados e mantidos dentro do envelope plástico, disponibilizado pela FAFIPA, até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

EDM402

-----(destaque aqui)-----



FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

QUESTÃO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RESP.																				
QUESTÃO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
RESP.																				

LÍNGUA PORTUGUESA

Flor usada no Egito antigo tem sucesso contra câncer em pesquisa

Remédio feito com açafrão-do-prado destruiria células cancerígenas, preservando tecidos saudáveis.

Um novo remédio feito com uma flor que já tinha usos medicinais no Egito antigo pode destruir células de câncer, segundo uma pesquisa realizada por cientistas britânicos. A nova droga produzida a partir do açafrão-do-prado (*Colchicum autumnale*) circula na corrente sanguínea, mas só é ativada por uma substância química emitida por tumores malignos. Ela atacaria então as células cancerosas que se espalharam, mas deixaria intactos os tecidos saudáveis.

O remédio foi testado com sucesso em camundongos contra câncer de mama, intestino, pulmão e próstata, mas deve ser eficiente contra qualquer tipo de tumor sólido, segundo os pesquisadores.

Nos testes de laboratório, metade dos camundongos ficou completamente curada após uma única injeção da droga e houve redução no ritmo de crescimento dos tumores em todos os animais testados. Os testes clínicos devem começar em até dois anos.

Os pesquisadores dizem que a chave para o sucesso do tratamento é que ele é ativado por uma enzima usada pelos tumores para invadir os tecidos a seu redor. Uma vez ativado, o remédio destrói as veias que alimentam o tumor e faz com que o câncer morra de inanição.

'O que criamos é, efetivamente, uma 'bomba inteligente', que pode ser direcionada a matar qualquer tumor sólido, aparentemente sem danificar os tecidos saudáveis', disse o líder da pesquisa da Universidade de Bradford, Laurence Patterson.

O extrato do açafrão-do-prado tem um histórico de usos medicinais e também como veneno na Grécia e no Egito antigos. Mais frequentemente, a substância colchicina, retirada da planta, é usada no tratamento de crises de gota.

Tentativas anteriores de usá-la no combate ao câncer fracassaram devido à alta toxicidade do composto, mas o problema teria sido resolvido depois que a equipe britânica conseguiu torná-la inofensiva até entrar em contato com um tumor.

A nova droga pertence à mesma família de remédios do Paclitaxel, o agente de quimioterapia mais usado no mundo, produzido a partir da casca da árvore *Taxus brevifolia*.

'Se (os resultados) forem confirmados em testes de laboratórios mais extensos, os remédios baseados nessa abordagem podem ser muito úteis como parte de uma combinação de tratamentos contra diversos tipos de câncer', disse Paul Workman, do Instituto de Pesquisa do Câncer, em Londres. Pacientes do Hospital de St. James, em Leeds, poderão ser os primeiros a testar o novo remédio dentro de 18 a 24 meses.

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa cuja sequência verbal destacada constitui tempo composto.

- (A) "Se (os resultados) forem confirmados em testes de laboratórios mais extensos..."
- (B) "...pode ser direcionada a matar qualquer tumor sólido..."
- (C) "...teria sido resolvido depois que a equipe britânica conseguiu torná-la inofensiva..."
- (D) "Os testes clínicos devem começar em até dois anos."

- (E) "...retirada da planta, é usada no tratamento de crises de gota."

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa INCORRETA quanto à relação estabelecida pelas preposições destacadas.

- (A) "Os testes clínicos devem começar em até dois anos." (tempo)
- (B) "...mas deve ser eficiente contra qualquer tipo de tumor sólido, segundo os pesquisadores." (oposição)
- (C) "...a matar qualquer tumor sólido, aparentemente sem danificar os tecidos saudáveis..." (modo)
- (D) "...ele é ativado por uma enzima usada pelos tumores para invadir os tecidos a seu redor." (finalidade)
- (E) "...o remédio destrói as veias que alimentam o tumor e faz com que o câncer morra de inanição." (comparação)

QUESTÃO 03

"Uma vez ativado, o remédio destrói as veias que alimentam o tumor e faz com que o câncer morra de inanição."

A expressão destacada é uma oração subordinada adverbial

- (A) causal.
- (B) consecutiva.
- (C) comparativa.
- (D) temporal.
- (E) final.

QUESTÃO 04

"O extrato do açafrão-do-prado tem um histórico de usos medicinais e também como veneno na Grécia e no Egito antigos."

O fragmento acima apresenta um problema de paralelismo sintático. Assinale a alternativa que apresenta esse fragmento sem o problema do paralelismo.

- (A) O extrato do açafrão-do-prado tem um histórico de usos medicinais e de veneno na Grécia e no Egito antigos.
- (B) O extrato do açafrão-do-prado tem um histórico de usos medicinais e também para veneno na Grécia e no Egito antigos.
- (C) O extrato do açafrão-do-prado tem um histórico para usos medicinais e para veneno na Grécia e no Egito antigos.
- (D) O extrato do açafrão-do-prado tem um histórico de usos medicinais e também como de veneno na Grécia e no Egito antigos.
- (E) O extrato do açafrão-do-prado tem um histórico de usos medicinais e também como veneno para o Grécia e para o Egito antigos.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cujo elemento destacado NÃO é pronome relativo.

- (A) "...uma 'bomba inteligente', que pode ser direcionada a matar..."
- (B) "Um novo remédio feito com uma flor que já tinha usos medicinais..."
- (C) "Ela atacaria então as células cancerosas que se espalharam..."
- (D) "Os pesquisadores dizem que a chave para o sucesso do tratamento..."
- (E) "...o remédio destrói as veias que alimentam o tumor..."



QUESTÃO 06

“...o problema teria sido resolvido depois que a equipe britânica conseguiu torná-la inofensiva...”

A oração destacada é

- (A) subordinada adverbial temporal.
- (B) subordinada adverbial consecutiva.
- (C) coordenada sindética conclusiva.
- (D) subordinada adverbial causal.
- (E) coordenada sindética explicativa.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa que NÃO apresenta erro de grafia.

- (A) Cânceroso
- (B) Eficiência
- (C) Remédial
- (D) Substântivo
- (E) Utilizar

QUESTÃO 08

“Se (os resultados) forem confirmados em testes de laboratórios mais extensos...”

A substituição da conjunção se pela conjunção caso leva o fragmento acima à seguinte reescrita:

- (A) Caso (os resultados) sejam confirmados em testes de laboratórios mais extensos...
- (B) Caso (os resultados) forem confirmados em testes de laboratórios mais extensos...
- (C) Caso (os resultados) serão confirmados em testes de laboratórios mais extensos...
- (D) Caso (os resultados) seriam confirmados em testes de laboratórios mais extensos...
- (E) Caso (os resultados) serem confirmados em testes de laboratórios mais extensos...

INFORMÁTICA

QUESTÃO 09

Considerando as afirmações a seguir sobre Processadores de Texto, assinale a alternativa correta.

Obs.: Considere os processadores de texto Microsoft Word 2007 e BrOffice.org 3.2 Writer, ambos com instalação padrão português - Brasil.

A utilização do caractere + é usada apenas para interpretação.

- (A) A combinação das teclas Ctrl + N aplica negrito ao texto selecionado nos processadores de texto Microsoft Word e no BrOffice.org Write.
- (B) No BrOffice.org Write ao digitar X2 para deixar o número 2 sobrescrito (X²), segue-se os seguintes passos: Selecione o caractere “2” - Menu formatar - Caractere - posição - sobrescrito.
- (C) A combinação da tecla Ctrl + B salva o documento em edição no BrOffice.org Writer.
- (D) Documentos criados pelo Microsoft Word não podem ser abertos no BrOffice.org Word em nenhuma de suas versões.
- (E) No BrOffice.org Writer não é possível salvar um documento em edição com a extensão (.doc).

QUESTÃO 10

Em relação a conceitos de Hardware e Software, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Teclado e Monitor LCD são respectivamente periféricos de entrada e saída.
- II. Software Livre pode ser utilizado apenas com licença prévia e não pode ser redistribuído.
- III. Os drivers são hardwares que podem ser instalados em qualquer computador.
- IV. Memória Cache tem a função de atender as demandas de velocidade do processador.

- (A) Apenas I está correta.
- (B) Apenas IV está correta.
- (C) Apenas I e II estão corretas.
- (D) Apenas I e IV estão corretas.
- (E) I, II, III, e IV estão corretas.

QUESTÃO 11

Com base na figura a seguir que ilustra uma planilha eletrônica, assinale a alternativa INCORRETA.

Obs.: Considere as planilhas eletrônicas Microsoft Excel 2007 e BrOffice.org 3.2 Calc - ambos com instalação padrão português - Brasil.

	A	B	C	D
1	CONTROLE DE VENDAS			
2				
3	CLIENTE	VALOR DEVIDO	SITUAÇÃO	
4	Ana	R\$ 80,00	PAGO	
5	Antonio	R\$ 100,00		
6	Carlos	R\$ 50,00	PAGO	
7	Ednéia	R\$ 50,00		
8	Maria	R\$ 100,00	PAGO	
9	Sonia	R\$ 60,00		
10				
11	TOTAL RECEBIDO		=SOMASE(C4:C9;"PAGO";B4:B9)	
12				

- (A) O resultado da fórmula contida na célula C11 será R\$ 230,00 (considere que a célula C11 esteja formatada como número contábil)
- (B) Se na célula B10 for inserida a fórmula =SOMA(B4:B9) o resultado obtido será R\$ 440,00 (considere que a célula B10 esteja formatada como número contábil)
- (C) A fórmula contida na célula C11 pode ser utilizada pelas planilhas eletrônicas Microsoft Excel e BrOffice.org Calc
- (D) No Microsoft Excel a fórmula contida na célula C11 também pode ser expressa da seguinte forma @SOMASE(C4:C9;"PAGO";B4:B9)
- (E) Se na célula B10 for inserida a fórmula =B6xB7 o resultado obtido será R\$ 2.500,00 (considere que a célula B10 esteja formatada como número contábil)



QUESTÃO 12

No Sistema Operacional Windows XP Professional (instalação padrão em português - Brasil), quando ocorre um erro de execução de um programa, o sistema Operacional avisa que o mesmo parou de funcionar. Nesta situação quais são os passos corretos para finalizar o referido programa? Obs.: A utilização do caractere + é usada apenas para interpretação.

- (A) Pressionar simultaneamente as teclas Ctrl+ Alt+ Del abrirá então a janela Gerenciador de Tarefas do Windows, selecionar a aba Desempenho, clicar sobre o referido programa e clicar no botão finalizar tarefa.
- (B) Pressionar simultaneamente as teclas Ctrl+ Shift+ Esc abrirá então a janela Gerenciador de Tarefas do Windows, selecionar a aba Desempenho, clicar sobre o referido programa e clicar no botão finalizar tarefa.
- (C) Pressionar simultaneamente as teclas Ctrl+ Alt+ Del abrirá então a janela Gerenciador de Tarefas do Windows, selecionar a aba Aplicativos, clicar sobre o referido programa e clicar no botão finalizar tarefa.
- (D) Pressionar simultaneamente as teclas Ctrl+ Shift+ Esc abrirá então a janela Gerenciador de Tarefas do Windows, selecionar a aba Rede, clicar sobre o referido programa e clicar no botão finalizar tarefa.
- (E) Pressionar simultaneamente as teclas Ctrl+ Alt+ Del abrirá então a janela Gerenciador de Tarefas do Windows, selecionar a aba Processos, clicar sobre o referido programa e clicar no botão finalizar tarefa.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 13

Analisar as assertivas e assinalar a alternativa que aponta as corretas. De acordo com a Lei nº 8666/93, é dispensável a licitação

- I. nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.
- II. nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.
- III. quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas.
- IV. quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.

(D) Apenas I e II.

(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 14

Analisar as assertivas e assinalar a alternativa que aponta as corretas. Os contratos regidos pela Lei nº 8666/93, poderão ser alterados unilateralmente pela Administração Pública, nos seguintes casos:

- I. quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.
- II. quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.
- III. quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários.
- IV. quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 15

A respeito da Lei Complementar nº 101/2000, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.
- II. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
- III. Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.
- IV. O montante previsto para as receitas de operações de crédito poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta. De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de

- (A) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes.
- (B) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e no primeiro ano seguinte.
- (C) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos três anos seguintes.
- (D) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício seguinte em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes.
- (E) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício seguinte que deva iniciar sua vigência e nos três anos seguintes.

CONHECIMENTOS GERAIS**QUESTÃO 17**

Sobre o novo Código Florestal, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O texto do novo Código Florestal já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, entretanto, o texto está tramitando no Senado.
- II. O novo Código Florestal reflete uma política intervencionista do Estado sobre a propriedade imóvel agrária privada, na medida em que as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação são bens de interesse comum a todos os habitantes do País.
- III. O novo Código propõe suspender a multa e sanções aplicadas a proprietários rurais até 22 de julho de 2008 - data em que entrou em vigor o decreto regulamentando a Lei de Crimes Ambientais.
- IV. O novo Código prevê um aumento da faixa mínima das áreas de preservação permanente a serem mantidas pelos produtores rurais e a permissão de determinadas culturas em morros.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18

Gregório de Matos Guerra é considerado o maior poeta barroco do Brasil e o mais importante poeta satírico da literatura em língua portuguesa. Este poeta ficou conhecido pela alcunha de

- (A) Boca do Inferno ou Boca de Brasa.
- (B) Aleijadinho.
- (C) Tiradentes.
- (D) Boca de Santo.
- (E) Boca de Anjo.

QUESTÃO 19

Sobre os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que aponta (s) correta(s).

- I. Foi uma série de ataques suicidas coordenados pela Al-Qaeda aos Estados Unidos.
- II. Na manhã daquele dia, 19 terroristas da Al-Qaeda sequestraram quatro aviões comerciais a jato de passageiros.
- III. Os sequestradores intencionalmente bateram dois dos aviões contra as Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova Iorque, matando todos a bordo e muitos dos que trabalhavam nos edifícios.
- IV. Um dos aviões caiu em um campo próximo de Shanksville, na Pensilvânia, depois que alguns de seus passageiros e tripulantes tentaram retomar o controle do avião, que os sequestradores tinham reencaminhado para Washington, D.C., e o outro avião caiu na CIA em Langley, na Virgínia.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

Guido Mantega é um economista de origem italiana e atual ministro da Fazenda. No Governo Lula foi ministro

- (A) do Ministério da Fazenda e do Ministério dos Transportes.
- (B) do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação.
- (C) do Ministério dos Transportes e da Casa Civil da Presidência da República.
- (D) do Ministério da Defesa e do Ministério da Saúde.
- (E) do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

Diferente da memória RAM, a memória ROM não é volátil. Ela é utilizada, geralmente, para o armazenamento de informações importantes para o sistema operacional, auxiliando no processo de inicialização. Outro tipo de memória, a EEPROM (*Electrically Erasable ROM*) é também uma memória não volátil. Todavia, se diferencia da memória ROM sob algumas características, sobre elas assinale a alternativa correta.

- (A) Escrever neste dispositivo tem custo computacional mais alto por demandar mais tempo neste processo.
- (B) Não é volátil e pode ser apagada e reescrita tal como na memória RAM. Contudo, escrever neste dispositivo tem um custo computacional mais alto por levar muito mais tempo para efetuar tal procedimento.
- (C) Não é volátil e pode ser reescrita com maior velocidade do que na memória ROM.
- (D) Escrever neste dispositivo tem custo computacional menor e demanda menos tempo de processamento para efetuar tal procedimento.

- (E) Não é volátil e é recomendada para plataformas computacionais embarcadas.

QUESTÃO 22

Nos sistemas operacionais tradicionais, cada processo possui um espaço de endereçamento e um único fluxo de controle. Contudo, existem situações onde é desejável a execução de diversos fluxos de processos num mesmo endereçamento de memória. Para estes multiprocessos damos o nome de

- (A) Escalonamento Posix Paralelo.
- (B) MPI (*Message Passing Interface*).
- (C) Thread.
- (D) TSS (*Task State Segment*).
- (E) TMP (*Task Multiprocessador Paraleling*).

QUESTÃO 23

Num sistema operacional multiprogramado, diversos processos são executados paralelamente e competem pelo uso da CPU ao mesmo tempo. Em algum momento, deve ser feita a escolha de qual dos processos terá prioridade para a execução. Para este processo, damos o nome de escalonamento. Assinale abaixo a alternativa que representa corretamente um conjunto de categorias de algoritmos de escalonamento.

- (A) Lote, Interpretativo, Tempo Real.
- (B) Lote, Imperativo, Tempo Real.
- (C) Lote, Polivalente, Tempo Real.
- (D) Lote, Multiprogramável, Tempo Real.
- (E) Lote, Interativo, Tempo Real.

QUESTÃO 24

A memória virtual permite que programas de computadores que excedam o tamanho disponível na memória física possam ser executados utilizando, para isso, métodos de paginação e segmentação. Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) a Paginação faz referência ao espaço de endereçamento virtual dividido em unidades de tamanho fixo. Considerando que as páginas são pequenas e de comprimento fixo, a fragmentação deixa de ser um problema.
- (B) a Paginação não faz referência ao espaço de endereçamento virtual dividido em unidades de tamanho fixo. Considerando que as páginas são pequenas e de comprimento fixo, a fragmentação pode ser melhor gerenciada com a utilização do método de segmentação de memória.
- (C) a Paginação faz referência ao espaço de endereçamento real dividido em unidades de tamanho fixo. Considerando que as páginas são pequenas e de comprimento fixo, a fragmentação deixa de ser um problema.
- (D) a Paginação não faz referência ao espaço de endereçamento real dividido em unidades de tamanho fixo. Considerando que as páginas são pequenas e de comprimento fixo, a fragmentação pode ser melhor gerenciada com a utilização de segmentação de memória.
- (E) a Paginação faz referência ao espaço de endereçamento real dividido em unidades de tamanho não determinado. Portanto a utilização da segmentação de memória é mais apropriada, se considerarmos o problema da fragmentação.



QUESTÃO 25

Examine o código abaixo e selecione a alternativa que apresente o resultado da execução do mesmo. Considere a aplicação de um escalonamento de processos gerando uma alternância entre os processos A e B. As variáveis, alfa, beta e teta são inicializadas antes de sua execução e são compartilhadas entre os processos.

```
#Programa Code_test
alfa=0;
beta=0;
teta=0;
Processo A {
    While (Cor1="Azul");
    print("pa");
    alfa=1;
    beta=1;
    print("px");
}
Processo B {
    print("pc");
    teta=1;
    beta=2;
    print("pd");
}
```

- (A) (pa px pc pd) ou (pa pc px pd).
- (B) (pc pa px pd) ou (pc pa pd px).
- (C) (pa pc px pd) ou (pa pc px pd).
- (D) (pc pd pa px) ou (pa px pc pd).
- (E) (pc pd px pa) ou (pa px pd pc).

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa que corresponda à descrição correta do conjunto de instruções apresentadas abaixo.

```
...
int *vetor = NULL;
vetor = (int*) malloc(100 sizeof(int));
vetor[10] = 100;
free(vetor);
...
```

- (A) Declaração de uma variável chamada vetor; alocação de 100 (cem) bytes para a variável vetor; atribuição do valor 100 (cem) na posição 10 (dez) e liberação da memória reservada para o vetor.
- (B) Declaração de uma variável chamada vetor; alocação de 100 (cem) posições do tipo inteiro para a variável; atribuição do valor 100 (cem) na posição 10 (dez) e liberação da memória reservada para o vetor.
- (C) Declaração de uma variável do tipo vetor; alocação de 100 (cem) megabytes para a variável vetor; atribuição do valor 100 (cem) na posição 10 (dez) e liberação da memória reservada para o vetor;
- (D) Declaração de uma variável chamada vetor; alocação de 100 (cem) kilobytes para a variável vetor; atribuição do valor 100 (cem) na posição 10 (dez) e liberação da memória reservada para o vetor.
- (E) Declaração de uma variável chamada vetor; alocação de 100 (cem) posições do tipo inteiro para a variável; atribuição do valor 10 (10) na posição 100 (cem) e liberação da memória reservada para o vetor.

QUESTÃO 27

Existem ao menos quatro condições que devem ocorrer para que se configure uma situação de *Deadlock*. Assinale a alternativa que NÃO representa uma condição de *Deadlock*.

- (A) Condição de exclusão mútua: cada recurso ou está alocado a exatamente um processo ou está disponível.
- (B) Condição de posse e espera: processos que estejam de posse de recursos obtidos anteriormente podem solicitar novos recursos.
- (C) Condição de não preempção: recursos já alocados a processos não podem ser tomados à força. Eles precisam ser liberados explicitamente pelo processo que detém sua posse.
- (D) Condição de espera circular: deve existir uma cadeia circular de dois ou mais processos, cada um dos quais esperando por um recurso que está com o próximo membro da cadeia.
- (E) Condição de recursividade: recursos já alocados a processos recursivos não podem ser utilizados em outros processos sem a utilização de semáforos indicados por algoritmos ditadores.

QUESTÃO 28

Dado o trecho de código abaixo, assinale a alternativa que apresenta a mensagem exibida no final da execução do mesmo.

```
...
Valor_produto=89;
IF ( Valor_produto >=10 )
    System.out.println("Barato");
Else
    If( Valor_produto>=50 )
        System.out.println("Preço Bom");
    Else
        IF ( Valor_produto>=100 )
            System.out.println("Valor Alto");
        Else
            System.out.println("Caro");
...
```

- (A) "Caro".
- (B) "Valor Alto".
- (C) "Preço Bom".
- (D) "Barato".
- (E) Nenhuma mensagem será exibida, uma vez que as condições não foram atendidas.

QUESTÃO 29

Considerando os princípios que regem a álgebra relacional, assinale a alternativa correta.

- (A) $A \cap B = ((A \cup B) - (A - B) \cup (B - A))$
- (B) $A \cap B = (A \cup B) - (A - B) \cup (A - B)$
- (C) $A \cap B = (A \cup B) - ((A - B) \cap (A - B))$
- (D) $A \cap B = (A \cup B) - ((A - B) \cup (B - A))$
- (E) $A \cap B = (A + B) - ((A + B) \cap (A + B))$

QUESTÃO 30

Dado o trecho de código abaixo, responda:

```
int i, j = 0;

for(i = 0; i < 10; i++) {
    for(j = 0; j < 3; j++) {
        if((j + i) % 5 == 0) {
            System.out.println(j);
            break;
        } else {
            continue;
        }
    }
}
```

Quais valores são apresentados por meio da instrução `System.out.println`, dentro da condição (IF) ?

- (A) 0, 1, 3.
- (B) 0, 1, 4, 5.
- (C) 0, 1, 2.
- (D) 4, 6, 8, 10.
- (E) 0, 0, 0, 1

QUESTÃO 31

Dado o trecho de código abaixo, responda:

```
...
int linha = 10;
int resultado = 0;
int coluna;

while(linha >= 1) {
    coluna = 1;

    while(coluna <= 10) {
        if(linha % 2 == 1) {
            resultado += 2;
        } else {
            resultado -= 1;
        }

        ++coluna;
    }

    --linha;
}

switch(resultado) {
    case 10:
        System.out.println("A somatória corresponde ao valor 10.");
        break;

    case 25:
        System.out.println("A somatória corresponde ao valor 25.");
        break;
    case 50:
        System.out.println("A somatória corresponde ao valor 50.");
        break;

    case 100:
        System.out.println("A somatória corresponde ao valor 100.");
        break;

    default:
        System.out.println("Não corresponde aos valores acima.");
}
```

Qual será a mensagem atribuída de acordo com a variável `resultado`, declarada no início do bloco de código?

- (A) "A somatória corresponde ao valor 10".
- (B) "A somatória corresponde ao valor 25".
- (C) "A somatória corresponde ao valor 50".
- (D) "A somatória corresponde ao valor 100".
- (E) "Não corresponde aos valores acima".

QUESTÃO 32

Considerando o driver de conexão JDBC, assinale a alternativa correta.

- (A) É possível definir drivers de conexão utilizando a mesma string de conexão para diferentes bancos de dados. Para isto, o driver deve estar dentro do classpath.
- (B) Não é possível definir mais de um driver de conexão utilizando a mesma string de conexão, caso sejam para bancos de dados diferentes. Para isto, o driver deve estar dentro do classpath.
- (C) É possível definir drivers de conexão, estabelecendo strings de conexão para cada caso. O driver é genérico e pode ser aplicado a todos os bancos de dados.
- (D) É possível definir drivers de conexão, estabelecendo strings de conexão para cada caso. Cada banco de dados possui seu próprio driver e deve estar dentro do classpath.
- (E) É possível definir drivers de conexão, estabelecendo strings de conexão para cada caso. Cada banco de dados possui seu próprio driver, mesmo não estando dentro do classpath.

QUESTÃO 33

Dado o trecho de código abaixo responda:

```
...
int entrada, saida = 512;
int resultado;

resultado = entrada - saida;

System.out.println(resultado++);
```

Qual será o valor apresentado pela variável resultado, declarada no início do bloco de código?

- (A) 513.
- (B) 512.
- (C) 1.
- (D) 0.
- (E) -1.

QUESTÃO 34

Uma tabela está na 3ª Forma Normal quando, além de estar na 2ª Forma Normal, qualquer coluna desta tabela não chave depende diretamente da chave primária. A 2FN será estabelecida quando

- (A) além de estar na 1FN, não contém colunas que dependam apenas de parte de chaves primárias compostas.
- (B) além de estar na 1FN, contém colunas que dependam apenas de parte das chaves primárias compostas.
- (C) além de estar na 2FN, contém colunas que dependam apenas de parte de chaves primárias compostas.
- (D) além de estar na 1FN, contém tabelas aninhadas.
- (E) além de estar na 1FN, não contém tabelas aninhadas e contém dependência parcial.

QUESTÃO 35

Considerando o uso do sistema operacional Linux, mais especificamente na aplicação do **firewall Iptables**, assinale a alternativa que descreva de forma correta a sequência de instruções a seguir:

```
...
iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -i eth0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 192.168.0.0/24 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -d 192.168.0.0/24 -o eth0 -j ACCEPT
...
```

- (A) Todos os pacotes de origem na rede 192.168.0.0 estão entrando, passando e saindo do kernel por meio da interface eth0.
- (B) Todos os pacotes de origem na rede 192.168.0.0 não estão entrando, estão passando e estão saindo do kernel por meio da interface eth0.
- (C) Todos os pacotes de origem na rede 192.168.0.0 estão entrando, não estão passando e estão saindo do kernel por meio da interface eth0.
- (D) Todos os pacotes de origem na rede 192.168.0.0 não estão entrando, não estão passando e estão saindo do kernel por meio da interface eth0.
- (E) Todos os pacotes de origem na rede 192.168.0.0 não estão entrando, não estão passando e não estão saindo do kernel por meio da interface eth0.

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa que apresente informações **INCORRETAS**.

- (A) O CMM (*Capability Maturity Model*) é um modelo de capacitação patrocinado pelo Departamento de Defesa Americano, que o utiliza para a avaliação da capacidade de seus fornecedores de software.
- (B) O CMM é composto de cinco níveis de maturidade, sendo eles Inicial, Repetitivo, Definido, Gerido e Otimizante.
- (C) O Nível 3 de maturidade do modelo CMM é chamado de "Definido" e tem como principal característica a padronização de processos.
- (D) Em cada Nível de maturidade do modelo CMM, são definidas as atividades inerentes àquela fase. O Nível 2 requer o domínio das seguintes áreas chaves: Gestão de requisitos, planejamento de projetos, supervisão e acompanhamento de projetos, gestão de subcontratação, garantia de qualidade e gestão de configurações.
- (E) Todos os níveis do CMM são compostos de várias áreas chaves de processo (*Key process areas*, ou KPAs). Cada área chave identifica um grupo de atividades correlatas, que realizam um conjunto de atividades correlatas que, por sua vez, realizam um conjunto de metas consideradas importantes quando executadas em conjunto.



QUESTÃO 37

O modelo OSI (*Open Systems Interconnection*) é estruturado em sete camadas. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, todas elas.

- (A) Mensagens, Sessão, Transporte, Rede, Enlace e Física.
- (B) Aplicação, Mensagens, Sessão, Transporte, Rede, Enlace e Física.
- (C) Aplicação, Apresentação, Sessão, Transporte, Rede, Enlace e Física.
- (D) Hardware, Linguagem de máquina, Linguagens de primeira geração, linguagens de segunda geração, linguagens de terceira geração.
- (E) Camada de Hardware, Camada de Baixo Nível, Camada de Alto Nível, Protocolos de comunicação, Pacotes.

QUESTÃO 38

Observando o arquivo de Log do firewall *iptables*, assinale a alternativa que NÃO corresponde com a informação apresentada no mesmo.

```
...
tail -f /var/log/iptables
...
```

```
Sep 11 10:45:10 localhost kernel: IN= wlan0 OUT=
MAC=00:20:F2:C4:ed:25:00:0f:9c:92:e0:c4:00:08 SRC
= 192.168.0.100 DST= 200.200.200.200 LEN=40
TOS=0X00 PREC=0X00 TTL=128 ID=5124
PROTO=ICMP TYPE =8 CODE=0 ID=512 SEQ=5556
```

- (A) A interface de entrada de rede verificada é wireless.
- (B) O tipo de ICMP é *echo request (ping)*.
- (C) O destino do pacote é 200.200.200.200.
- (D) O tempo de vida do pacote é de 128 saltos.
- (E) O tamanho do pacote é de 40 megabytes.

QUESTÃO 39

De acordo com o conjunto de instruções SQL abaixo, assinale a alternativa correta.

```
SELECT CASE USR.id
        WHEN 16 THEN 'Joao'
        WHEN 19 THEN 'Jose'
        WHEN 21 THEN 'Joana'
      END AS nome,
      IF(USR.situacao <> 1, 'Inativo', 'Ativo') AS
situacao,
      DATE_FORMAT(USR.registro, '%d/%m/%y')
FROM usuario AS USR INNER JOIN departamento AS DPT
ON USR.departamento = DPT.id
WHERE USR.id IN (16, 19, 21) AND
      (USR.departamento > 15 OR USR.departamento
BETWEEN 15 AND 17)
```

- (A) O resultado da consulta é uma mensagem de erro, pois uma condição (IF) não pode ser descrita em uma consulta SQL.
- (B) A consulta irá apresentar o nome, situação e data, caso encontre registros que atendam as condições estabelecidas na consulta SQL.
- (C) O resultado apresentado será uma mensagem de erro decorrente de uma chamada indevida da instrução CASE.
- (D) O resultado da consulta não será exibido, pois existe um erro de sintaxe decorrente da utilização indevida do símbolo parênteses.
- (E) O resultado da consulta não será exibido, pois existe um erro de sintaxe decorrente da utilização incorreta do operador lógico OR.

QUESTÃO 40

Considere uma conexão remota utilizando protocolo de transferência de arquivos FTP (*File Allocation Table*). Assinale a alternativa que explica a mensagem de erro 425.

- (A) Falha de autenticação, usuário e senha desconhecidos.
- (B) Erro durante a execução do comando LIST no lado do servidor para a listagem dos arquivos e diretórios.
- (C) O servidor não pôde abrir uma conexão de dados para o cliente.
- (D) Erro durante a execução do ambiente Shell Linux.
- (E) Versão incorreta do aplicativo Proftpd.